

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتشية التعليم المتوسط

لمادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المقاطعة: موزاية-شفة-العفرون

مذكرة توجيهية حول كيفية تقديم محتوى ميدان

الظواهر الميكانيكية للسنة الرابعة متوسط

معدة من طرف:

مفتشة مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

سمية مكاحلية

جانفي 2019

باسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله

مقدمة:

نضع بين أيدي أساتذة مادّة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا هذه المذكرة التوجيهية التي تتناول جديد ميدان الظواهر الميكانيكية من ناحية الموارد المطلوب إرساؤها وكيفية تناولها.

يحتوي ميدان الظواهر الميكانيكية على ثلاثة أجزاء:

1- المقاربة الأوليّة للقوة وفعل الأرض في جملة ميكانيكية.

2- توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى.

3- دافعة أرخميدس في السوائل.

بالنسبة للجزء الأول، نعتبر المقاربة الأوليّة للقوة والثقل في نفس الجزء لأنّ هذه الأخيرة تمثّل تطبيقاً أو مثالا عن القوة التي يكتشفها المتعلّم وينمذجها بشعاع.

هذا الجزء لا تغيير فيه بالمقارنة مع النسخة السابقة للمنهاج عدى الدمج بين وحدتين (بالتسمية السابقة)، إذ يتناول المتعلّم الجملة الميكانيكية والفعل الميكانيكي وأنواعه وآثاره ثمّ نمذجته بقوة والتعرّف على مميّزاتها وقياس قيمتها، فنمذجتها بشعاع والتعرّف على مميّزاته وكذا مبدأ الفعلين المتبادلين. بعدها يتناول الثقل وينمذجه بشعاع ويتعرّف على مميّزاته وقياس قيمته وبحسبها انطلاقاً من معرفة كتلة الجسم، ومنه يميّز بين مفهومي الثقل والكتلة.

في الجدول المرفق بهذه المذكرة (تحليل ميدان الظواهر الميكانيكية) تجدون عدد الساعات الممنوحة لتدريس هذا الجزء بما يسمح بإتمام البرنامج في موعده وكذا بحسب ما الأهداف التعليمية لكل حصّة وكذا ما يمكن أن تتحمّله ساعة من الزمن من موارد مختلفة؛ مع الإشارة إلى أنّ في جدول تحليل الميادين، كلّ خانة وما يتبعها بشكل أفقي تمثّل حصّة واحدة أي ساعة من الزمن.

الجزأين الثاني والثالث سيكونان موضوع هذه المذكرة التوجيهية بشيء من التفصيل وهذا لمساعدة الأساتذة على تحضير مذكراتهم بشكل صحيح من النواحي التالية:

- عدم تحميل الحصّة التعليمية ما لا تطيق، وهذا ببرمجة موارد محدّدة لكل حصّة بناء على أهداف تعليمية محدّدة تجدونها في المنهاج في خانة معايير ومؤشرات التقويم.

- تحضير مذكرة لكل حصّة تعليمية (1سا)، وعدم الاسترسال في تسجيل الأنشطة تباعاً على مذكرة واحدة ومن ثمّ تقديمها

للتلميذ على مدار مجموعة من الحصص مع تسجيل عبارة تابع في كلّ حصّة مع تاريخ هامشي، هذا تصرّف خير سليم يبدأغوجيا.

المعيار الذي تحضّر على أساسه المذكرة هو زمن الحصّة والأهداف التعليمية المسطرّة للمتعلّم خلال الحصّة والموارد (المعرفية والمنهجية والقيم) المراد إرساؤها خلال ذات الحصّة. وعليه، فإنّ كلّ خانة، وما يتبعها أفقيّاً من جدول تحليل الميادين، مرتبطة بمذكرة مستقلّة تقدّم في ساعة من الزمن (حصّة تعليمية واحدة).

- احترام الزمن الدراسي وبالتالي تفادي التأخر في تنفيذ المنهاج مع ضمان تحقيق أهدافه التعليمية وإرساء الموارد المطلوبة فيه.
 - توحيد طريقة تناول الموارد المطلوبة في الجزأين المشار إليهما وتفاذي الأخطاء العلمية خاصة في دروس دافعة أرخميدس.
- فيما يلي جدول تحليل ميدان الظواهر الميكانيكية للسنة الرابعة متوسط:

الجزء	عنوان الحصة التعليمية	المفاهيم/الأنشطة	الأهداف التعليمية و مؤشرات التقويم
المقاربة الأولية للقوة وفعل الأرض في جملة ميكانيكية	الجملة الميكانيكية (مفهومها ومفهوم الفعل الميكانيكي)	معاينة أجسام مادية لأشياء أو تركيبات من المحيط قصد اختيار ما يعتبر "جملة ميكانيكية"، والبحث عن التأثيرات التي تؤثر فيها من الوسط الخارجي والتي تؤدي إلى تغيير في حالتها الحركية (تغير السرعة- الشكل) لإدراج مفهوم "الفعل الميكانيكي" لجملة على أخرى، وتصنيف الأفعال الميكانيكية إلى تلامسية وبعدية	- يختار بوجاهة جسما من بين عدة أجسام كجملة ميكانيكية ويميزه عن الوسط الخارجي من أجل دراسته. - يمثل الفعل الميكانيكي التلامسي والبعدي بشعاع القوة.
	المقاربة الأولية للقوة (القوة ونمذجتها بشعاع)	- التساؤل عن كيفية تمثيل الفعل الميكانيكي الممثل لفعل جملة على أخرى من أجل نمذجته بشعاع القوة ومعرفة خصائصه - التدريب على استعمال الديناموتر لقياس قيم قوى في وضعيات مختلفة	- يهمل تأثيرات بعض الأجسام من بين مجموعة الأجسام المؤثرة على جسم مختار. - يحدد على جملة ميكانيكية مختارة أهم القوى المطبقة عليها من قبل الجمل الأخرى - يستخدم سلما مناسباً لتمثيل شعاع القوة.
	الجملة الميكانيكية (الفعلين المتبادلين)	وضعية تجريبية يمثل الفعلين المتبادلين بين جسمين (جسم مشدود بخيط أو نابض- جسم موضوع على سطح- فعل مغناطيس على آخر- جسم مغمور أو طافي في سائل...)،	- يمثل الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين.
	فعل الأرض على جملة ميكانيكية (الثقل - خصائص -الشعاع)	- دراسة حالة الفعلين المتبادلين بين كوكب الأرض وجسم بجواره للوصول إلى معرفة خصائص ثقل جسم: $\vec{P}$	- يعرف خصائص الشعاع الممثل لثقل جسم ما. - يمثل الثقل بشعاع. - يعرف أن ثقل جملة ميكانيكية هو القوة التي تطبقها الأرض على هذه الجملة - يمثل الثقل بشعاع يتجه دوماً نحو مركز الأرض

	فعل الأرض على جملة ميكانيكية (حساب قيمة الثقل)	- عمل تجريبي لإيجاد العلاقة بين ثقل جسم وكتلته، وتقديم مقدار الجاذبية الأرضية نشاط توثيقي يبرز تغير قيمة الجاذبية ومنه انحفاظ الكتلة وعدم انحفاظ الثقل	- يقيس كتلة جسم بميزان يقيس قيمة الثقل بربيعية. - يحدد تجربيا العلاقة بين قيمتي كتلة جسم وثقله ويستنتج قيمة الجاذبية الأرضية. - يتعرّف على الحالات التي يكون فيها الثقل متغيرا.
	تدرّب على نمذجة القوة وحساب قيمة الثقل	حل تطبيقات وتمارين	الدعم البيداغوجي
توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى	توازن جسم صلب خاضع لقوتين.	شرطا التوازن: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$ والقوتان لهما نفس الحامل.	يحدد القوى المطبقة على جسم صلب في حالة توازن ويمثلها بأشعة. يستنتج خصائص قوة (المنحى، الجهة، الشدة) بمعرفة خصائص القوى الأخرى المطبقة على الجسم عند التوازن.
	توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية.	- شرطا التوازن: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$ وتلاقي حوامل القوى في نقطة واحدة.	
	محصلة قوتين وتحليل قوة بيانيا	- مفهوم محصلة قوتين. - تركيب قوتين. - تحليل قوة إلى مركبتين.	- يعين بيانيا (هندسيا) محصلة قوتين. - يحدد بيانيا قيمة محصلة قوتين. - يحلل شعاع قوة إلى مركبتين على محورين اختياريين.
	تدرّب على تطبيقات توازن جسم صلب	حلّ تطبيقات وتمارين	
دافعة أرخميدس في السوائل	قياس شدة دافعة أرخميدس	- اكتشاف وجود دافعة أرخميدس وتحديد خصائصها: الحامل- الجهة- الشدة- نقطة التأثير. - تعيين شدة دافعة	- يحدد خصائص شعاع " دافعة أرخميدس" المطبقة على جسم مغمورة في الماء. - يميز بين ثقل الجسم ودافعة أرخميدس. - يعين تجربيا شدة دافعة أرخميدس.
	العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس	تناول نشاطات تجريبية تحدد العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس	- يحدد العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس".
	شرط توازن جسم في سائل	تناول أنشطة تحيل التلميذ إلى شرط توازن جسم في سائل	- يكتب علاقة التوازن لجسم صلب مغمور كلية داخل السائل. - يحدد شرط توازن جسم يطفو فوق سطح الماء. - يقارن بين كثافة الأجسام الصلبة باستخدام "دافعة أرخميدس". - يعين تجربيا كثافة جسم صلب.
	تدرّب على تطبيقات دافعة أرخميدس	حلّ تطبيقات وتمارين	الدعم البيداغوجي

1- الجزء 2: توازن جسم صلب خاضع لعدّة قوى:

الحصّة التعلّمية 1: توازن جسم صلب خاضع لقوتين.

يقدم خلال هذه الحصّة نشاط واحد فقط يتعلّق بوضعية جسم خاضع لتأثير قوتين. النشاط الذي نقترحه يعتمد استعمال جسم مهمل الكتلة (حلقة بلاستيكية مثلاً) أي مهمل الثقل بالمقارنة مع قيم القوتان اللتان تطبقان عليه.

العمل يكون على مستوى أفقي مع مراعاة عدم ملازمة الحلقة لسطح الطاولة مع استعمال ربيعيتين وكتلتين عياريتين وخيوط لتطبيق القوتين على الحلقة. يبحث المتعلّم عن الوضعية التي تسمح للجسم بالتوازن عبر تغيير قيم الكتل العيارية وقراءة قيمة القوّة التي تشير إليها الربيعة، ليستنتج شرطاً توازن جسم صلب خاضع لتأثير قوتين.

الحصّة التعلّمية 2: توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية.

خلال هذه الحصّة نستعمل نفس التركيب التجريبي السابق مع إضافة ربيعة ثالثة وكتلة عيارية ثالثة، ليصبح الجسم تحت تأثير ثلاث قوى غير متوازية. يبحث المتعلّم ليحقّق وضعية توازن الجسم ويستنتج شروط التوازن في هذه الحالة.

الحصّة التعلّمية 3: محصّلة قوتين وتحليل قوّة بيانياً.

المنهاج واضح بالنسبة لهذا الدرس، فهو يتحدّث عن المحصلة والتحليل البياني للقوى ولا يشير بتاتا إلى الحسابات والعلاقات المثلثية.

لأستاذ المجال كلّ للبحث في كيفية تقديمه لهذه الدرس في إطار المطلوب لتحقيق الأهداف التعلّمية التالية:

- يعين بيانياً (هندسياً) محصّلة قوتين.

- يحدد بيانياً قيمة محصّلة قوتين.

- يحلل شعاع قوّة إلى مركبتين على محورين اختياريين.

الحصة التعليمية 4: تدرب على تطبيقات توازن جسم صلب.

حصة "تدرب على" تشير دائما إلى حصة مخصصة لحلّ تطبيقات طلب من المتعلمين حلّها مسبقا.

1- الجزء 2: دافعة أرخميدس في السوائل:

الحصة التعليمية 1: قياس شدة دافعة أرخميدس

يحدّد المنهاج الأهداف التعليمية التالية لهذه الحصة:

- يحدد خصائص شعاع " دافعة أرخميدس " المطبقة على جسم مغمور في الماء.
 - يميز بين ثقل الجسم ودافعة أرخميدس.
 - يعين تجريبا شدة دافعة أرخميدس.
- بمعنى أنّ المتعلّم في هذه الحصة يكتشف دافعة أرخميدس ويعرفها كقوة دفع الماء (السوائل) للأجسام نحو الأعلى ويميّز بذلك بينها وبين ثقل الجسم (اتجاهها نحو الأسفل) ويحدّد بالتالي خصائص دافعة أرخميدس وخصائص الشعاع المنمذج لها. كما أنّ المتعلّم مطالب في ذات الحصة بالتعرّف على كيفية قياس قيمة دافعة أرخميدس بطريقتين: طريقة الثقل الظاهري وطريقة ثقل السائل المزاح.
- وعليه، فإنّنا نقترح برمجة نشاطين اثنين لهذه الحصة:
- النشاط الأول يتعلّق بالتساؤل حول قوة الدفع نحو الأعلى التي نشعر بها لدى محاولة غمر جسم كثافته أصغر من كثافة الماء في الماء (خشب، بلاستيك مجوّف، مثانة هوائية مملوءة...)، ثمّ عودة الجسم إلى السطح لدى تركه؟ يستنتج المتعلّم بعدها قوة دفع السائل للجسم ويسمّيها ويستنتج خصائصها بالمقارنة مع خصائص ثقل الجسم. ليقترح بعدها عنوانا للنشاط الذي أجراه.

- النشاط الثاني يقيس فيه المتعلّم قيمة دافعة أرخميدس المطبقة على جسم من خلال:

- 1- قياس ثقله في الهواء ثمّ القراءة على الرابطة والجسم مغمور كلياً في السائل الموجود في وعاء ذي ميزابة (هذه القيمة التي قرأها يسمّيها ثقل ظاهري)، ثمّ يحسب الفرق بين القيمتين؛ قيمة الثقل ناقص قيمة الثقل الظاهري ويتساءل لم الثقل الظاهري أصغر من الثقل؟ ثمّ يمرّ إلى الجزء الثاني من هذا النشاط حاملا معه هذا التساؤل.
- 2- خلال التجربة السابقة، استعمل وعاء ذي ميزابة ملء بالماء إلى غاية حدّ الميزابة. لدى غمر الجسم فيه غمرا كلياً يرتفع مستوى الماء ليخرج عبر الميزابة الى وعاء بيشر موضوع تحت نهاية الميزابة مباشرة، ليجمع كلّ الماء المزاح بغمر الجسم غمرا كلياً.

في الجزء الأول من التجربة اهتم المتعلّم بالثقل الظاهري، وفي هذا الجزء سيهتم بالسائل المزاح فيقيس كتلته (كتلة السائل + البيشر - كتلة البيشر فارغا، أو باستعمال زرّ العودة إلى الصفر الموجود في الميزان الالكتروني) ومن ثمّ يحسب ثقله عبر العلاقة الرياضية التي تجمع الثقل بالكتلة.

يقارن المتعلّم في الختام القيمتين التين حسبهما في جزأي هذا النشاط ليستنتج أنّهما متساويتان وأنّهما معبّرتان عن قيمة دافعة أرخميدس المطبّقة على الجسم من طرف الماء وأنّ قيمة هذه القوة تحسب بطريقتين:

- طريقة الثقل الظاهري: $F_A = P - P_{ap}$ ، حيث:

F_A هي شدّة دافعة أرخميدس مقدّرة بالنيوتن N

P هي شدّة ثقل الجسم مقدّرة بالنيوتن N

P_{ap} هي شدّة الثقل الظاهري للجسم مقدّرة بالنيوتن N

- طريقة ثقل السائل المزاح:

$F_A = \rho_\ell \times V_\ell \times g$ حيث:

ρ_ℓ هي الكتلة الحجمية للسائل مقدّرة بـ kg/m^3

V_ℓ هو حجم السائل المزاح m^3

g هي قيمة الجاذبية الأرضية N/kg

الحصّة التعلّمية 2: العوامل المؤثّرة في دافعة أرخميدس.

انطلاقا من العلاقة الرياضية التالية:

$$F_A = \rho_\ell \times V_\ell \times g$$

فإنّ دافعة أرخميدس تتعلّق بتأثير ثلاثة عوامل فقط: الكتلة الحجمية للسائل - حجم السائل المزاح (وبالتالي حجم الجسم) - مكان تواجد الجسم (قيمة الجاذبية الأرضية في مكان تواجد الجسم). بما أنّ مكان إجراء التجارب واحد فإنّ عامل قيمة الجاذبية الأرضية يستثنى ونستخلص تأثير عاملين فقط على قيمة دافعة أرخميدس لا غير. أمّا العوامل الأخرى فلا تأثير لها على قيمة دافعة أرخميدس.

خلال هذه الحصّة يتناول الأستاذ مع المتعلّمين عدّة تجارب كلّ تجربة يدرس فيها المتعلّمون تأثير عامل ما على دافعة أرخميدس. يقسّم المتعلّمين إلى أفواج وكلّ فوج منهم يزوّد بالوسائل اللازمة لدراسة عامل واحد من العوامل التي يختارها لدرسه. يمكن مثلا دراسة تأثير عمق الغمر، كتلة الجسم، بالإضافة طبعا إلى كثافة السائل وحجم الجسم.

بالنسبة لعمق الغمر سيجد المتعلّم تغييرا في قيمة دافعة أرخميدس. وهذا راجع إلى قيمة حجم السائل المزاح وبالتالي حجم الجزء المغمور. أمّا بالنسبة للكتلة فهي تؤثر في قيمة الثقل ولا تأثير لها إطلاقا على قيمة دافعة أرخميدس.

الحصة التعليمية 3: شرط توازن جسم في سائل.

الأهداف التي سطرها المنهاج لهذا الدرس هي:

1- يكتب علاقة التوازن لجسم صلب مغمور كلياً داخل السائل

2- يحدد شرط توازن جسم يطفو فوق سطح الماء

3- يقارن بين كثافة الأجسام الصلبة باستخدام "دافعة أرخميدس"

4- يعين تجريبياً كثافة جسم صلب

بالنسبة للهدف التعليمي الأول: فإنّ الجسم المغمور كلياً داخل السائل يحتمل وضعيتين وهما وضعية جسم عالق داخل السائل ووضعية جسم يغوص داخل السائل إلى غاية ملامسة قاع الوعاء. أمّا الهدف الثاني فيتحدّث عن وضعية جسم يطفو فوق سطح السائل (الماء مثلاً). المنهاج لا يتوقّف هنا من ناحية الأهداف المسطرة بل يتعدّاه إلى توظيف شرط التوازن في ربط العلاقة بين كثافة الجسم الصلب وكثافة السائل بغية المقارنة بين كثافة الأجسام الصلبة بغيرها في السوائل (إذن باستخدام دافعة أرخميدس) وكذلك للتعين التجريبي لكثافة جسم صلب. بسبب كثافة هذا المحتوى، نقترح تخصيص هذه الحصة للتوصّل إلى العلاقة بين كثافة الجسم وكثافة السائل عبر تطبيق قانون التوازن في كلّ حالة (مجموع القوى المؤثرة على الجسم معدوم) وتقديم حوصلة واحدة للعلاقات الثلاث في شكل جدول، كالتالي:

وضعية التوازن	الجسم يطفو فوق سطح السائل	الجسم عالق في سائل	الجسم يغوص إلى القاع
شرط التوازن	$\vec{P} + \vec{F}_A = \vec{0}$	$\vec{P} + \vec{F}_A = \vec{0}$	$\vec{P} + \vec{F}_A + \vec{R} = \vec{0}$
القوى	$F_A = P$	$F_A = P$	$F_A < P$
الحجوم	$V_1 < V$	$V_1 = V$	$V_1 = V$
كثافة الجسم d	$d = \frac{V_1}{V} \times d_\ell$	$d = d_\ell$	$d > d_\ell$

على أن تخصّص تطبيقات للمقارنة بين كثافة الأجسام الصلبة بغيرها في السوائل أي باستخدام دافعة أرخميدس وكذلك لدراسات تجريبية تستهدف تعيين كثافة جسم صلب. تحضّر هذه التطبيقات على أوراق تسلّم للتلاميذ في هذه الحصة للتفكير فيها على أن يتمّ حلّها في الحصة القادمة.

الحصة التعليمية 4: تدرب على تطبيقات دافعة أرخميدس.

هذه الحصة مخصصة لحلّ التطبيقات التي سلّمت مطبوعة خاصّة بها الحصة السابقة.

الوضعيات:

الباب مفتوح لاجتهادات الأساتذة في تأليف وضعية انطلاقية ووضعية إدماج التعلّيمات وثلاث وضعيات جزئية.

مع تمنياتنا لكل بالتوفيق، و الحمد لله رب العالمين.

مفتشة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا (ولاية البليدة)
سمية مكاحلية